Projekt – Układ roboczy koparki

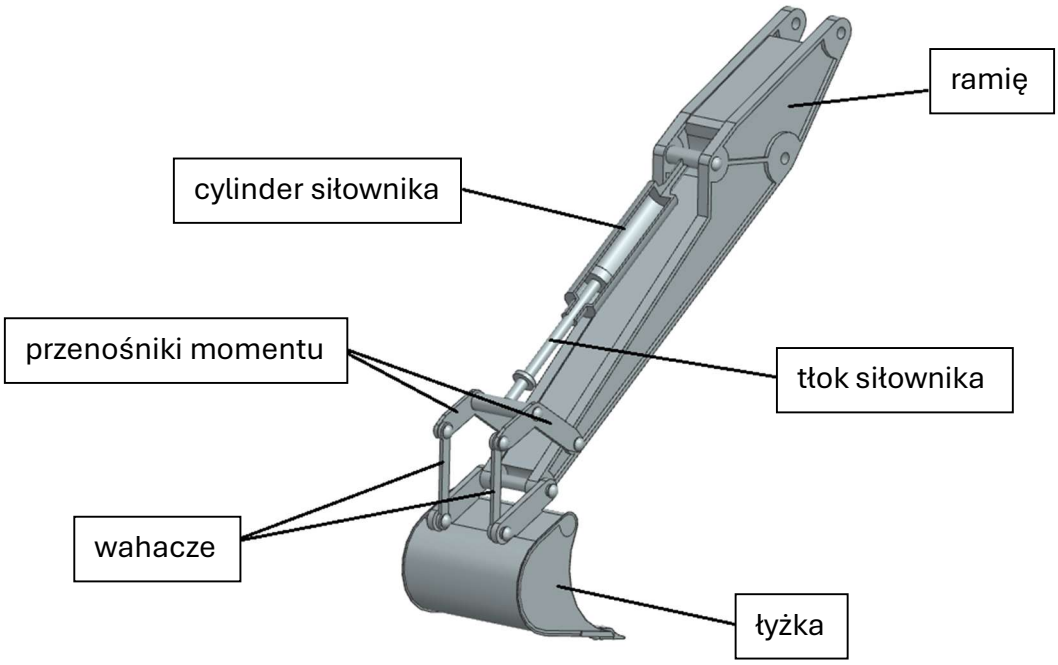
Opis ogólny:

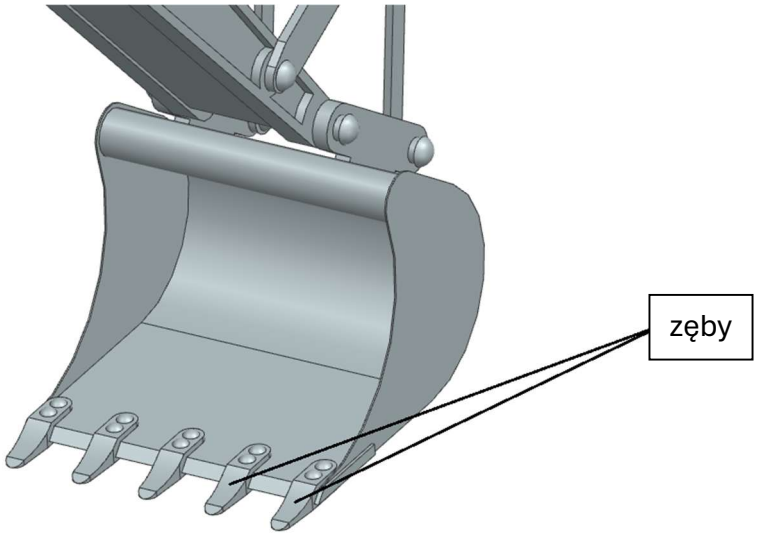
Projekt przedstawia część układu roboczego koparki.

W pliku zip zamieszczone zostały pliki z elementami złożenia jak i złożeniem.

Wszystkie części wykonane zostały przeze mnie, żadna nie została pobrana.

Projekt nie był wzorowany na konkretnym modelu koparki. Główną inspiracją był schemat ramienia koparki, który dostałem na zajęciach.





Więzy i zależności między elementami:

1. Połączenie łyżka – zęby, zostało zrealizowane za pomocą nitów (dwa na każdy ząb), na sztywno. W programie połączenie to określono poprzez nadanie więzu współosiowości pomiędzy otworem na nit a nitem oraz polecenia touch pomiędzy płaską powierzchnią łba nitu a powierzchnią przy otworach.
2. Połączenia: łyżka – wahacze, łyżka – ramię, ramię – przenośniki momentu (w pliku przenośniki momentu nazywają się „pazury”), przenośniki momentu – wahacze, przenośniki momentu – tłok siłownika, cylinder siłownika – ramię, zostały zrealizowane za pomocą uproszczonych sworzni. Połączenie sworzniowe określone zostało w programie za pomocą więzu współosiowości otworu na sworzeń a sworzniem oraz polecenia touch pomiędzy zakończeniami sworzni a powierzchniami przy otworach.
3. Współpraca tłok siłownika – cylinder siłownika, została zrealizowana za pomocą definicji współosiowości oraz ograniczenia odległościowe pomiędzy elementami tłoka a elementami cylindra.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, przesłanych przeze mnie plików projektu, w celach edukacyjnych.

Piotr Ostrowski